



Universidad Experimental Nacional de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

P.F.G: Ingeniería en Informática

Unidad Curricular: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Producto II

Profesor:

Marquez Felix

Estudiantes:

Alondra Moreno CI: 30.331.870

Samuel Cortez CI: 27.158.842

Carlos Hernández CI: 27.975.753

Eduardo Quintero CI: 32.004.965

Ciudad Guayana, Septiembre 2026

EVALUACIÓN PRODUCTO II: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ENTREGABLE 1: Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

METADATOS DEL PROYECTO

- **Nombre del Proyecto:** AuraPulse
- **Patrocinador (Sponsor):** Directorio Médico e Inversionistas de Salud Digital (Ficticio).
- **Director del Proyecto:** Código Resiliente
- **Version:** 1.0
- **Fecha de Aprobación:** 03 de septiembre de 2026

1. CASO DE NEGOCIO Y JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El colapso de los sistemas de urgencias y la falta de seguimiento continuo en pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca) genera altas tasas de reingreso hospitalario y mortalidad prevenible. AuraPulse nace para cerrar esta brecha tecnológica mediante una solución SaaS (Software as a Service) que integra dispositivos IoT (wearables médicos) para la captura en tiempo real de signos vitales, aplicando algoritmos de detección de anomalías clínicas que automatizan respuestas de emergencia, optimizando así los recursos del sistema de salud y salvando vidas.

2. OBJETIVOS SMART

- **Tiempo:** Completar el despliegue de la versión 1.0 (MVP) en un plazo estricto de 16 semanas.
- **Costo:** Ejecutar el desarrollo sin exceder el presupuesto base estimado de \$45,600 USD.
- **Desempeño Técnico:** Procesar los datos telemétricos con una latencia máxima de 3 segundos desde el hardware IoT hasta el dashboard médico.
- **Éxito Comercial:** Lograr la adopción del sistema en 2 clínicas piloto durante el primer mes post-lanzamiento, monitoreando a 100 pacientes concurrentes.

3. REQUISITOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA

- **Módulo de Ingesta IoT:** Capacidad de conexión vía API REST/MQTT con dispositivos wearables para capturar FC (Frecuencia Cardíaca), SpO2 (Oxígeno) y Presión Arterial.
- **Módulo de Expediente Interactivo:** Historial clínico digital con visualización gráfica de tendencias vitales.

- **Motor de Alertas (Reglas Clínicas):** Sistema de inferencia que detecta caídas de saturación o taquicardias, disparando alertas (Push, SMS, Email).
- **Módulo de Seguridad:** Autenticación biométrica/MFA, cifrado AES-256 en reposo y tránsito, y cumplimiento de normativas de salud (HIPAA).

4. ALCANCE DEL PROYECTO

- **In-Scope (Incluido):** Desarrollo web (Backend y Frontend), integración con 1 marca genérica de smartwatch/wearable mediante API abierta, panel de control para médicos, app/portal básico para pacientes.
- **Out-of-Scope (Excluido):** Fabricación o venta de hardware médico propio, integración con los sistemas heredados (HIS) de los hospitales (quedará para Fase 2).

5. MATRIZ DE RIESGOS DE ALTO NIVEL

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigation
Retraso en conexión API con el hardware IoT	Alta	Crítico	Crear mock de datos desde la Semana 2 para no bloquear el desarrollo del Frontend y motor de alertas.
Rotación de personal clave (ej. Dev Senior)	Media	Alto	Documentación obligatoria (Wiki) y revisiones de código cruzadas (Pair Programming).
Incumplimiento de normativas de seguridad de datos de salud	Baja	Crítico	Incluir consultoría de seguridad (HIPAA) en la fase inicial de arquitectura.

6. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES (16 Semanas)

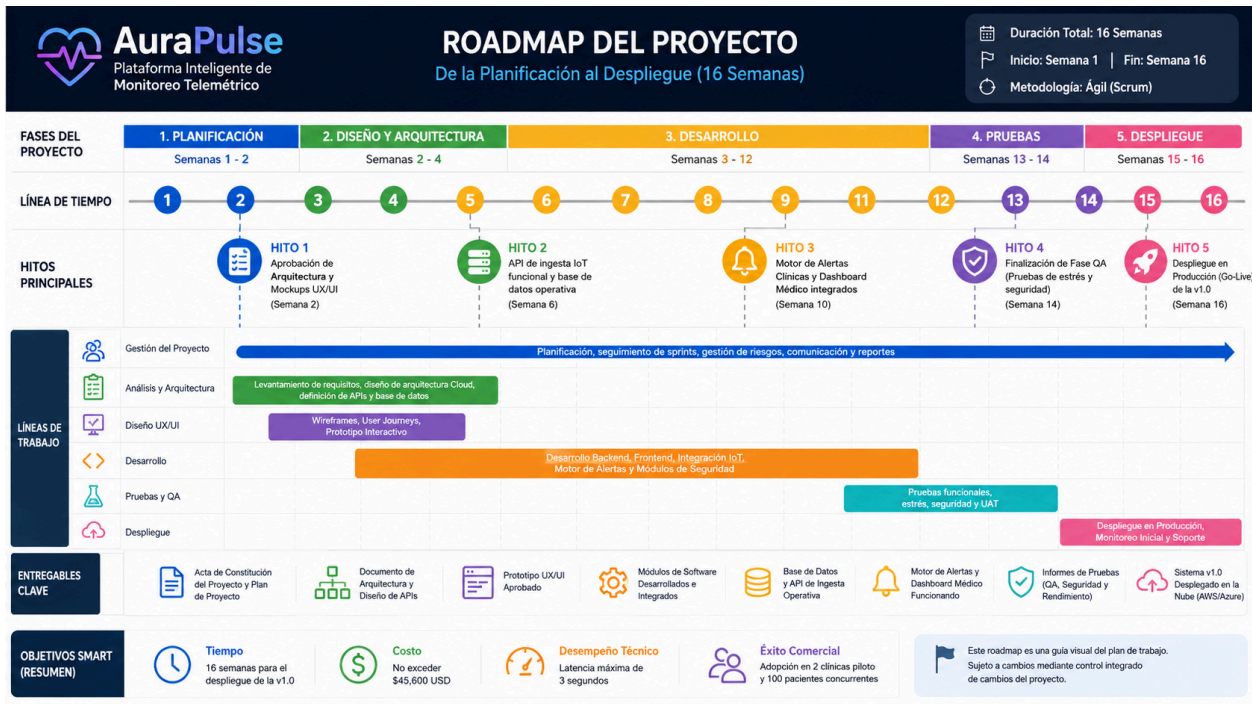
- **Hito 1 (Semana 2):** Aprobación de Arquitectura y Mockups UX/UI.
- **Hito 2 (Semana 6):** API de ingesta IoT funcional y base de datos operativa.
- **Hito 3 (Semana 10):** Motor de Alertas Clínicas y Dashboard Médico integrados.
- **Hito 4 (Semana 14):** Finalización de Fase QA (Pruebas de estrés y seguridad).
- **Hito 5 (Semana 16):** Despliegue en Producción (Go-Live) de la v1.0.

7. NIVEL DE AUTORIDAD Y CRITERIOS DE CIERRE

El Project Manager tiene autoridad directa sobre la asignación del equipo, gestión del cronograma y control de cambios bajo un límite del 10% del presupuesto. El proyecto

se considerará cerrado cuando se ejecuten con éxito las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) y el software esté desplegado en la infraestructura Cloud (AWS/Azure).

ROADMAP



ENTREGABLE 2: Lean Canvas (Modelo de Negocio Ágil)

AuraPulse – Lean Canvas				
Problema Falta de monitoreo en pacientes crónicos fuera del hospital. Médicos sin datos en tiempo real. Saturación de urgencias. Alternativas existentes: Citas mensuales, tensiómetros caseros sin conectividad.	Solución Dashboard médico en tiempo real. Algoritmo de detección de anomalías cardíacas. Historial longitudinal del paciente accesible al médico.	Propuesta Única de Valor AuraPulse transforma un wearable común en un guardián clínico 24/7, alertando al médico instantáneamente antes de que ocurra una crisis cardiovascular.	Ventaja especial Modelo SaaS B2B con suscripción mensual por médico/clínica. Contratos anuales con hospitales y aseguradoras. Tarifa por volumen de pacientes monitoreados.	Segmento de Clientes Clínicas privadas y aseguradoras de salud. Early Adopters: Cardiólogos independientes con consulta privada y pacientes crónicos de alto riesgo.
	Recursos clave Wearable compatible (smartwatch/banda). Plataforma cloud segura (HIPAA). Equipo médico y de ingeniería de datos.		Canales Venta B2B directa a hospitales y clínicas. Conferencias médicas y congresos de cardiología. Alianzas con aseguradoras de salud.	
Estructura de costes Desarrollo y mantenimiento de plataforma tecnológica. Infraestructura cloud y ciberseguridad. Equipo comercial y soporte médico especializado.			Fuentes de ingresos Suscripción SaaS mensual por clínica/hospital. Licencias por volumen de pacientes. Servicios de integración con HIS hospitalarios. Comisiones por aseguradoras.	

ENTREGABLE 3: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS / EDT) y Presupuesto

ESTRUCTURA JERÁRQUICA (WBS)

1.0 Gestión del Proyecto (Semanas 1-16)

- 1.1 Project Charter y Plan de Proyecto
- 1.2 Reuniones de Sprint y Seguimiento
- 1.3 Cierre y Retrospectiva

2.0 Análisis de Requisitos y Arquitectura (Semanas 1-2)

- 2.1 Levantamiento de Requerimientos Médicos
- 2.2 Diseño de Arquitectura Cloud (AWS)
- 2.3 Definición de Contratos API y Base de Datos

3.0 Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) (Semanas 2-4)

- 3.1 Wireframes y User Journeys
- 3.2 Prototipo Interactivo (Dashboard Médico)

4.0 Desarrollo e Implementación (Semanas 3-12)

- 4.1 Backend (Ingesta IoT y Base de Datos)
- 4.2 Motor de Alertas y Lógica Clínica
- 4.3 Frontend (Portal Paciente y Médico)

5.0 Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) (Semanas 13-14)

- 5.1 Pruebas Unitarias y de Integración
- 5.2 Pruebas de Estrés (Simulación de 1000 wearables)
- 5.3 Auditoría de Seguridad (HIPAA/Cifrado)

6.0 Despliegue y Puesta en Producción (Semanas 15-16)

- 6.1 Configuración de Entorno de Producción
- 6.2 Migración Inicial y Capacitación
- 6.3 Monitoreo Post-Despliegue (Go-Live)

ESTIMACIÓN DE COSTOS Y HORAS-HOMBRE (Proyecto de 16 Semanas)

Rol	Tarifa	Dedicación / Semanas	Horas Totales estimadas	Costo Total (USD)
PM / Scrum Master	\$25/h	20h/sem x 16 semanas	320 hrs	\$8,000
Arquitecto / Tech Lead	\$30/h	20h/sem x 16 semanas	320 hrs	\$9,600
Dev Senior	\$25/h	40h/sem x 10 semanas (Core dev)	400 hrs	\$10,000
Dev Junior 1	\$12/h	40h/sem x 12 semanas	480 hrs	\$5,760
Dev Junior 2	\$12/h	40h/sem x 12 semanas	480 hrs	\$5,760
Diseñador UX/UI	\$18/h	40h/sem x 4 semanas (Fase inicial)	160 hrs	\$2,880
QA Engineer	\$15/h	40h/sem x 6 semanas (Fase final)	240 hrs	\$3,600
TOTAL ESTIMADO			2,400 hrs	\$45,600 USD

ENTREGABLE 4: Planteamiento de Metodología Híbrida (Water-Scrum-Fall)

Arquitectura del Marco Híbrido

- 1. **WATER (Cascada Inicial - Semanas 1-2):** Se requiere para la fase de arquitectura de hardware/software, diseño de seguridad (cumplimiento HIPAA) y flujos UX/UI estables antes de programar.
- 2. **SCRUM (Desarrollo Iterativo - Semanas 3-12):** El núcleo de programación se ejecuta en Sprints de 2 semanas, permitiendo probar módulos adaptándose a los bloqueos técnicos del IoT.
- 3. **FALL (Cascada Final - Semanas 13-16):** Fases estrictas de estabilización, QA exhaustivo, pruebas de estrés clínico, aprobaciones de seguridad y despliegue a producción controlado.

ESTRUCTURA DEL PRODUCT BACKLOG (Épicas y User Stories)

ÉPICA 1: Gestión de Identidad y Seguridad

- HU 1.1: Como médico, quiero autenticarse mediante verificación de dos pasos (MFA) para asegurar que el historial de los pacientes cumpla con las normativas de privacidad.

ÉPICA 2: Ingesta Telemétrica (IoT)

- HU 2.1: Como sistema, quiero recibir mediante API REST la frecuencia cardíaca cada 5 segundos del wearable, para almacenar la tendencia en la base de datos temporal.

ÉPICA 3: Motor de Reglas y Alertas Clínicas

- HU 3.1: Como paciente, quiero que el sistema detecte automáticamente si mi saturación de oxígeno cae por debajo de 90%, para enviar una alerta inmediata a mi médico.

ÉPICA 4: Dashboard y Expediente Médico

- HU 4.1: Como médico, quiero ver un panel de control con indicadores visuales semaforizados de todos mis pacientes, para identificar rápidamente quién requiere atención prioritaria.

ÉPICA 5: Gestión de Pacientes

- HU 5.1: Como enfermero/a de enlace, quiero registrar los antecedentes clínicos de un nuevo paciente, para que el algoritmo de alertas posea contexto al evaluar anomalías.

ÉPICA 6: Reportes y Exportación Analítica

- HU 6.1: Como administrador de la clínica, quiero generar un reporte mensual consolidado de alertas atendidas, para auditar el tiempo de respuesta médica del centro.

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS (Semanas 3 a 12)

- **Sprint 1 (Sem. 3-4) 'Fundamentos y Seguridad':** Objetivos: Setup del entorno Cloud, Base de Datos, Autenticación MFA (Épica 1).
- **Sprint 2 (Sem. 5-6) 'Conexión Vital':** Objetivos: Desarrollo de la API de ingesta IoT, simulación de streams de datos de frecuencia cardíaca (Épica 2).
- **Sprint 3 (Sem. 7-8) 'Inteligencia Clínica':** Objetivos: Construcción del motor de alertas e implementación de la primera regla clínica ($SpO_2 < 90\%$) (Épica 3).
- **Sprint 4 (Sem. 9-10) 'Visualización Médica':** Objetivos: Desarrollo del Frontend para el Dashboard semaforizado y perfiles de paciente (Épicas 4 y 5).
- **Sprint 5 (Sem. 11-12) 'Integración y Reportes':** Objetivos: Conectar alertas en tiempo real al Dashboard UI, notificaciones Push, y módulo de reportes (Épica 6).